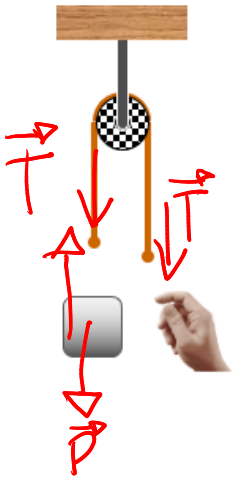
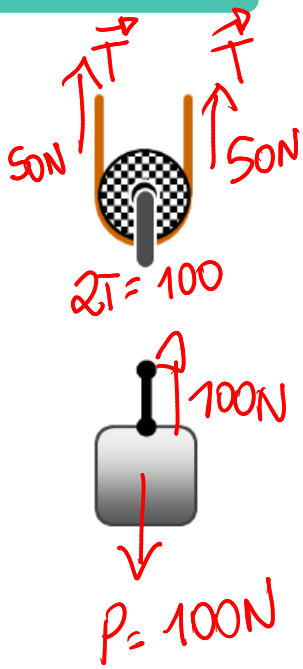
Roldanas – Máquina de Atwood

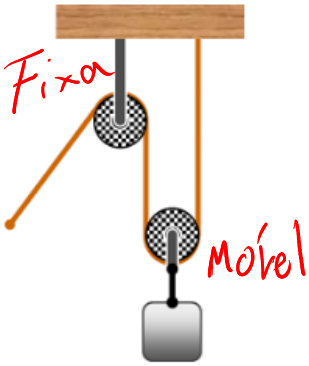
ROLDANA FIXA



A roldana fixa apenas transmite a força que está sendo aplicada.

ROLDANA MÓVEL

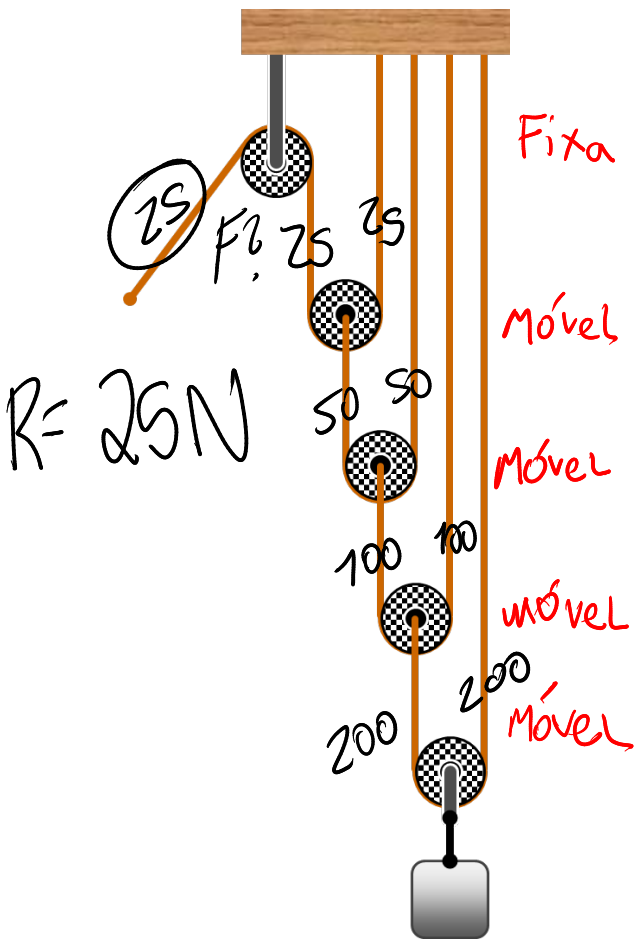




A roldana móvel divide a força que está sendo aplicada.

Exercício

A figura ao lado representa um sistema de polias fixas e móveis. Sabendo que a massa do bloco é de 40 kg calcule o valor da força que deve ser feita na extremidade livre da corda para sustentar o bloco em equilíbrio. Considere g = 10 m/s².



$P = m \cdot g$

$P = 40 \cdot 10$

$P = 400\,N$

$F = \frac{\text{Peso obj}}{2^{N}}$ → Nº de polias móveis

$F = \frac{400}{2^4} = \frac{400}{16} = 25\,N$

Anotações: